

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MULTI-METODE

Disusun Oleh:

Nama: Daniswara Rabbany

NIM: 231011402591

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PAMULANG
2026**

Halaman Manajemen Kriteria

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Manajemen Kriteria

+ Tambah Kriteria

ID	Nama Kriteria	Tipe	Bobot	Target	Jenis Faktor	Aksi
K1	Grafis	BENEFIT	30	8	Core (CF)	Edit Hapus
K2	Gameplay	BENEFIT	40	8	Core (CF)	Edit Hapus
K3	Harga (Ribuan Rp)	COST	20	300	Secondary (SF)	Edit Hapus
K4	Storage (GB)	COST	10	10	Secondary (SF)	Edit Hapus
Total Bobot:			100			

Halaman ini berfungsi untuk mengelola seluruh data kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pengguna dapat menambahkan kriteria baru, mengubah bobot kriteria, menentukan orientasi kriteria (apakah berupa benefit atau cost), serta menetapkan nilai target dan jenis faktor (Core atau Secondary Factor) untuk keperluan metode Profile Matching. Semua data kriteria yang dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel dengan visualisasi yang terstruktur dan dinamis, serta disimpan secara lokal di dalam penyimpanan peramban.

Halaman Data Alternatif & Penilaian

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Data Alternatif & Penilaian

+ Tambah Alternatif

ID	Nama Alternatif	Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)	Aksi
A1	Cyberpunk 2077	9	8	600	70	Hapus
A2	The Witcher 3	8	9	300	50	Hapus
A3	Stardew Valley	7	9	150	2	Hapus

Halaman ini digunakan untuk mencatat data alternatif beserta nilai evaluasinya untuk masing-masing kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pengguna dapat menginput nama alternatif baru dan memberikan skor penilaian secara langsung melalui form dinamis yang otomatis menyesuaikan dengan jumlah kriteria yang ada. Seluruh data alternatif beserta matrik nilai keputusan ini disajikan dalam tabel interaktif, memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan untuk memantau nilai mentah sebelum diproses oleh mesin kalkulasi.

Perhitungan Metode SAW (Simple Additive Weighting)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Rumus Perhitungan SAW

1. Normalisasi (R)
Benefit: $r = x / \max(x)$
Cost: $r = \min(x) / x$

2. Nilai Preferensi (V)
 $V = \sum (w \times r)$
*w: bobot, r: normalisasi

1. Matriks Keputusan (X)

Alternatif	Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
Cyberpunk 2077	9	8	600	70
The Witcher 3	8	9	300	50
Stardew Valley	7	9	150	2

Halaman ini menyajikan tahapan perhitungan keputusan menggunakan metode SAW yang didasarkan pada penjumlahan terbobot dari nilai kinerja setiap alternatif pada semua kriteria. Sistem secara otomatis melakukan normalisasi matriks keputusan sesuai dengan tipe kriteria (benefit atau cost) dan mengalikan matriks ternormalisasi tersebut dengan bobot kriteria untuk mendapatkan nilai preferensi akhir. Seluruh perhitungan ini dijabarkan secara mendetail melalui tabel matriks keputusan, proses normalisasi, matriks ternormalisasi, dan peringkat akhir alternatif untuk menjamin transparansi hasil.

Perhitungan Metode WP (Weighted Product)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Rumus Perhitungan WP

1. Perbaikan Bobot (W)

$$W = \text{Bobot} / \sum \text{Bobot}$$

(Positif untuk benefit, negatif untuk cost)

2. Vektor S & V

$$S = \prod X^W$$
$$V = S / \sum S$$

1. Bobot Relatif (W_j)

Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
0.3	0.4	-0.2	-0.1

2. Perhitungan Vektor S

Alternatif	Proses Perkalian (X^W)	Nilai S
------------	----------------------------	---------

Halaman ini menampilkan proses kalkulasi menggunakan metode WP yang mengevaluasi alternatif melalui perkalian pangkat nilai kriteria dengan bobot kriteria yang telah diperbaiki. Sistem pertama-tama melakukan perbaikan bobot kriteria sehingga total jumlah bobot bernilai satu, kemudian menghitung nilai vektor S untuk setiap alternatif, dan akhirnya membagi nilai vektor S tersebut dengan jumlah total vektor S untuk menghasilkan vektor V sebagai nilai preferensi perankingan. Lembar kerja ini memaparkan langkah-langkah perkalian eksponensial tersebut dengan jelas agar pengguna dapat memahami formulasi multiplikatif di balik peringkat akhir.

Perhitungan Metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAWMetode WPMetode SMARTMetode AHPMetode TOPSISMetode MOORAMetode Profile Matching

Rumus Perhitungan SMART

1. Normalisasi Bobot
 $W = \text{Bobot} / \sum \text{Bobot}$

2. Nilai Utility (u)
Benefit: $(X - \text{Min}) / (\text{Max} - \text{Min})$
Cost: $(\text{Max} - X) / (\text{Max} - \text{Min})$

3. Nilai Akhir (V)
 $V = \sum (\text{Bobot Normalisasi} \times \text{Utility})$

1. Normalisasi Bobot Kriteria (W_j)

Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
0.3	0.4	0.2	0.1

2. Matriks Utility (U_{ij})

Halaman ini menyajikan perhitungan terperinci menggunakan metode SMART, sebuah metode pengambilan keputusan multi-atribut yang menyederhanakan evaluasi alternatif melalui nilai utilitas. Sistem akan menghitung nilai utilitas (utility) masing-masing alternatif berdasarkan nilai minimum dan maksimum dari setiap kriteria untuk menghasilkan nilai linear, lalu mengalikannya dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi untuk mendapatkan skor akhir. Pengguna dapat melihat matriks utilitas serta rincian jumlahan perkalian bobot-utilitas guna melihat bagaimana skor akhir alternatif terbentuk.

Perhitungan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Metode AHP - Pembobotan Kriteria

Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria. Nilai kebalikannya (reciprocal) akan dihitung secara otomatis.

Skala Saaty: 1 = Sama penting, 3 = Sedikit lebih penting, 5 = Lebih penting, 7 = Sangat lebih penting, 9 = Mutlak lebih penting. (2,4,6,8 adalah nilai antaranya).

1. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

Kriteria	Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
Grafis	1	1 - Sama penting	1 - Sama penting	1 - Sama penting
Gameplay	1 (1)	1	1 - Sama penting	1 - Sama penting
Harga (Ribuan Rp)	1 (1)	1 (1)	1	1 - Sama penting
Storage (GB)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1

Halaman ini menampilkan modul pembobotan kriteria secara interaktif dan perhitungan peringkat alternatif menggunakan metode AHP. Pengguna dapat mengisi perbandingan berpasangan antar kriteria melalui matriks Saaty, di mana sistem secara otomatis menghitung nilai kebalikannya, jumlah kolom, bobot prioritas (priority vector), nilai lambda max, Consistency Index (CI), dan Consistency Ratio (CR) untuk memverifikasi konsistensi logika penilaian. Jika nilai CR memenuhi batas konsistensi (≤ 0.1), sistem akan melanjutkan ke sintesis alternatif dan menyajikan ranking akhir berdasarkan bobot kriteria hasil AHP tersebut.

Perhitungan Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Rumus Perhitungan TOPSIS

1. Normalisasi Matriks (R)
 $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum x_{ik}^2}$

2. Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)
 $y_{ij} = w_j \times r_{ij}$

3. Jarak Ideal & Preferensi
 $D^+ = \sqrt{\sum (y_{ij} - u_j^+)^2}$
 $D^- = \sqrt{\sum (y_{ij} - u_j^-)^2}$
 $V_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$

1. Matriks Keputusan (X)

Alternatif	Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
Cyberpunk 2077	9	8	600	70
The Witcher 3	8	9	300	50
Stardew Valley	7	9	150	2

Halaman ini menyajikan kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif menggunakan metode TOPSIS. Langkah-langkah perhitungan dipaparkan secara runtut mulai dari matriks keputusan ternormalisasi berbasis vektor, matriks ternormalisasi terbobot, penentuan solusi ideal positif (A+) dan negatif (A-), pengukuran jarak Euclidean (D+ dan D-) untuk setiap alternatif, hingga nilai kedekatan relatif (Vi) yang menentukan peringkat akhir alternatif. Visualisasi tabel yang disajikan mempermudah pemahaman konsep geometris dari metode ini.

Perhitungan Metode MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis)

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Rumus Perhitungan MOORA

1. Normalisasi Matriks (X^*)

$$x_{ij}^* = x_{ij} / \sqrt{\sum x_{kj}^2}$$

2. Nilai Optimasi (Y_i)

$$Y_i = \sum (w_j \times x_{ij}^*)_{Benefit} - \sum (w_j \times x_{ij}^*)_{Cost}$$

1. Matriks Keputusan (X)

Alternatif	Grafis	Gameplay	Harga (Ribuan Rp)	Storage (GB)
Cyberpunk 2077	9	8	600	70
The Witcher 3	8	9	300	50
Stardew Valley	7	9	150	2

2. Matriks Normalisasi (X^*)

Halaman ini memaparkan langkah-langkah optimasi keputusan menggunakan metode MOORA berbasis analisis rasio. Sistem melakukan normalisasi matriks keputusan dengan membagi setiap nilai dengan akar jumlah kuadrat nilai alternatif pada kriteria yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengalikan hasil normalisasi dengan bobot kriteria masing-masing. Skor optimasi akhir (Y_i) diperoleh dengan mengurangi jumlah nilai kriteria bertipe benefit dengan jumlah nilai kriteria bertipe cost untuk setiap alternatif, yang disajikan secara terperinci dalam tabel proses optimasi sebelum menghasilkan peringkat akhir.

Perhitungan Metode Profile Matching

SPK Multi-Metode

Sistem Pendukung Keputusan Multi-Metode (SAW, WP, SMART, AHP, TOPSIS, MOORA, Profile Matching)

Data Kriteria

Data Alternatif & Penilaian

Perhitungan

Reset Data Default

Metode SAW

Metode WP

Metode SMART

Metode AHP

Metode TOPSIS

Metode MOORA

Metode Profile Matching

Rumus Perhitungan Profile Matching

1. Gap & Pembobotan

Gap = Nilai - Target

Gap 0 → 5,0 | Gap 1 → 4,5 | Gap -1 → 4,0 |

Gap 2 → 3,5 | Gap -2 → 3,0 | Gap 3 → 2,5 |

Gap -3 → 2,0 | Gap 4 → 1,5 | Gap -4 → 1,0

2. NCF & NSF

$NCF = \sum \text{Bobot Core} / \text{Jumlah Core}$

$NSF = \sum \text{Bobot Secondary} / \text{Jumlah Secondary}$

3. Nilai Total

Total = (Bobot CF × NCF) + (Bobot SF × NSF)

*Bobot saat ini: 60% CF / 40% SF

Tip: Disarankan menggunakan skala nilai yang seragam (misal: 1 s.d. 10) agar perhitungan Gap lebih relevan.

1. Matriks Keputusan vs Nilai Target

Kriteria / Alternatif	Grafis (Core)	Gameplay (Core)	Harga (Ribuan Rp) (Sec)	Storage (GB) (Sec)
Cyberpunk 2077	9	8	600	70

Halaman ini menampilkan proses evaluasi kesesuaian menggunakan metode Profile Matching untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kecocokannya dengan profil target. Sistem menghitung selisih (gap) antara nilai alternatif dan nilai target kriteria, memetakan gap tersebut ke dalam bobot nilai gap standar, serta menghitung rata-rata nilai gap untuk kelompok Core Factor (NCF) dan Secondary Factor (NSF). Integrasi nilai akhir dilakukan menggunakan pembobotan dinamis (default 60% NCF dan 40% NSF) yang secara cerdas menyesuaikan hingga 100% apabila salah satu faktor kosong, memastikan perhitungan tetap valid dan menghasilkan ranking yang akurat.